

# Método para determinar granulometría

## 1. PROPOSITO.

Establecer el método para determinar granulometría en muestras de producto que así lo requieran.

## 2. MATERIAL Y EQUIPO.

- Balanza electrónica.
- Cepillo triangular de cerdas suaves marca TYLER.
- Espátula o cuchara.
- Malla de acero inoxidable MESH "X" para la prueba conforme a especificación.
- Base para tamiz de acero inoxidable.
- Tapa para tamiz de acero inoxidable.
- Agitador de tamices.
- Syloid (dióxido de silicio).
- Brocha.
- 150 g de muestra.
- Guantes de nitrilo.

## 3. PROCEDIMIENTO.

- 3.1 Evitar posibles corrientes de aire durante la determinación.
- 3.2 Utilizar guantes para evitar agregar humedad a la muestra y/o grasa, proveniente de las manos, a los tamices.
- 3.3 Pesar la muestra y el syloid sobre las mallas, evitar hacerlo por separado.
- 3.4 Cada vez que se cambia el lote del syloid o dióxido de silicio se le deberá realizar el análisis de granulometría para verificar el porcentaje de retención en la malla, el porcentaje de retención en las mallas no debe ser mayor a 0.5 de lo contrario restarlo de la malla que tenga esta retención.
- 3.5 Encender la balanza por lo menos 30 minutos antes de iniciar con el análisis, verificar que el nivel de la burbuja se encuentre centrado.
- 3.6 Asegurarse que las mallas a utilizar se encuentren limpias, sin perforaciones, roturas y que mantengan la tensión.
- 3.7 Homogenizar la muestra contenida en el envase o bolsa con una espátula asegurándose de remover el fondo y orillas de los contenedores.
- 3.8 Ensamblar las mallas a la base. La malla de menor abertura va en la parte de abajo, colocar un cepillo triangular sobre esta malla. Esto es en caso de que se utilicen más de una malla.
- 3.9 Colocar el juego de mallas sobre la balanza.
- 3.10 Tarar la balanza.

## Método para determinar granulometría

- 3.11 Colocar sobre el juego 50g exactos de muestra distribuidos sobre la superficie y agregar 0.5g de syloid.
- 3.12 Colocar el otro cepillo triangular encima de la muestra y el syloid.
- 3.13 Colocar la tapa para tamiz.
- 3.14 Colocar el juego de mallas en la base del agitador de tamices.
- 3.15 Ajustar la barra del agitador con los tornillos laterales de tal forma que el tamiz quede bien sujetado y no se mueva al momento de encender el equipo.
- 3.16 Encender el equipo ajustando el tiempo a 5 minutos.
- 3.17 Una vez transcurrido el tiempo el equipo se apagará en forma automática.
- 3.18 Levantar la barra del agitador para transportar el juego de mallas a la balanza.
- 3.19 Retirar la tapa del juego de las mallas.
- 3.20 Limpiar con ayuda de la brocha el cepillo triangular de la malla de mayor abertura, cuidando que el polvo caiga sobre la malla que contiene la muestra y el syloid.
- 3.21 Colocar el juego de mallas sobre la balanza.
- 3.22 Tarar la balanza.
- 3.23 Una vez que la balanza indique cero, quitar la malla superior, retirar el producto retenido en ella, limpiar muy bien con la brocha hasta eliminar toda la muestra.
- 3.24 Colocar la malla limpia sobre el juego situado sobre la balanza, a continuación, en la balanza indicará un peso negativo, este es el porcentaje de retención de esa malla.
- 3.25 En caso de realizar el análisis en más de una malla, realizar los pasos del 3.20 – 3.24 para la malla de menor abertura.
- 3.26 Hacer la determinación por triplicado y reportar la media.

### 4. Cálculos.

- 4.1 En caso de que el porcentaje de retención del syloid sea mayor a 0.5 se le restará al porcentaje de retención de la muestra obtenido en esa malla y se calculará en base 100 multiplicando el valor obtenido por 2.
- 4.2 En caso de que el porcentaje de retención del syloid sea menor a 0.5, se calculará directamente el porcentaje de retención en base 100 multiplicando el valor obtenido por 2.

### 5. Limpieza de mallas.

- 5.1 Se recomienda limpiar las mallas después de cada análisis con una brocha de cualquier tamaño, cuidando de no golpear demasiado la malla para evitar romperla o aflojarla.

## Método para determinar granulometría

- 5.2 Si la malla presenta acumulación de producto o se tapa se debe lavar con agua, cuidando de no tallar la malla con una fibra o esponja, utilice el chorro de agua y una brocha de cerdas suaves, dejar secar a temperatura ambiente, no utilizar estufa.
- 5.3 La importancia de lavar con cuidado las mallas y de no utilizar temperaturas muy altas o bajas radica en la deformación que pueden sufrir si no se siguen estos pasos, y por lo tanto en la obtención de resultados confiables.

### 6. REFERENCIA.

MOLINERA DE MÉXICO. 2012. Determinación de Granulación Aditivos y Premezclas Vitamínicas. Código: AH-034.